

Blanes health Center(BHC)



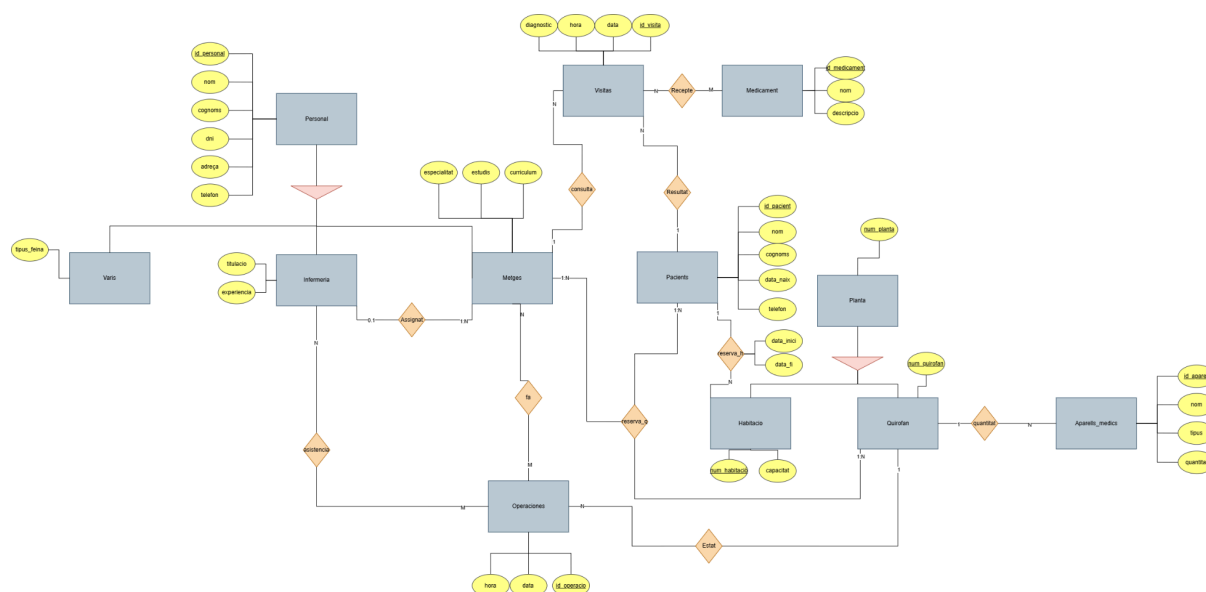
BY Bangally

Index

Esquema BDD.....	2
Esquema de seguretat.....	2
Matriu de seguretat.....	2
Data masking.....	4
Funcionament.....	4
SSL.....	5
Automatització SSL.....	7

Document AGPD.....	8
Esquema d'alta disponibilitat.....	8
Justificació dels dos nodes (actiu-passiu).....	9
Node actiu.....	9
Node passiu.....	9
Còpies de seguretat.....	10
Bloc de connectivitat i Login.....	11
🔌 Connexió a la base de dades.....	11
🔒 Seguretat de contrasenyes.....	12
👤 Registre d'usuaris.....	12
🔑 Inici de sessió (login).....	13
🗺 Menú principal.....	13
Model gràfic.....	14
Bloc manteniment.....	15
Exemple gràfic:.....	17
Bloc de consultes.....	21
Exemple gràfic:.....	23
Exportació de dades (JSON).....	25
Exemple gràfic:.....	27
Bloc de DUMMY DATA.....	31
Taula resum dummy data.....	31
Llista del que genera el dummy data.....	32

Esquema BDD



Ens han demanat un esquema per al hospital Blanes Hospital center , basant-me amb el enunciat he creat aquest model ER amb draw.io.

Esquema de seguretat

En aquest bloc ens encarregarem de aplicar un sistema de seguretat per protegir les dades de la base de dades, per complir amb aquest requeriment he fet servir codi SQL,SSL,data masking i per últim un document AGPD per identificar el tipus de dades i les mesures de seguretat aplicades.

Matriu de seguretat

Rol	Taules / Vistes que utilitza	Permisos	Operacions que pot realitzar
admin	TOTES les taules de l'esquema public	ALL PRIVILEGES	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, etc.
metge	Visites, Pacients, Operacions	SELECT, INSERT (només a Visites)	Consultar dades i afegir visites
infermer	Operacions, Assistència	SELECT	Només consultar dades
consulta	Visites, Operacions, Pacients_Segurs, Personal_Seguretat	SELECT	Consultar dades (amb dades emmascarades en alguns casos)

Rols

```
-- =====  
-- SEGURETAT + DATA MASKING  
-- =====  
  
REVOKE ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM PUBLIC;  
  
CREATE ROLE admin;  
CREATE ROLE metge;  
CREATE ROLE infermer;  
CREATE ROLE consulta;  
  
-- Admin  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO admin;  
  
-- Metge  
GRANT SELECT, INSERT ON Visites TO metge;  
GRANT SELECT ON Pacients TO metge;  
GRANT SELECT ON Operacions TO metge;  
  
-- Infermer  
GRANT SELECT ON Operacions TO infermer;  
GRANT SELECT ON Assistencia TO infermer;  
  
-- Consulta (vistes mascarades)  
GRANT SELECT ON Visites TO consulta;  
GRANT SELECT ON Operacions TO consulta;
```

Aqui he fet una imatge del codi dels rols creat

Data masking

```
-- Data masking Pacients
CREATE VIEW Pacients_Segurs AS
SELECT
    id_pacient,
    nom,
    cognoms,
    CONCAT('*** ** ', RIGHT(telefon, 3)) AS telefon
FROM Pacients;

-- Data masking Personal
CREATE VIEW Personal_Seguretat AS
SELECT
    id_personal,
    nom,
    cognoms,
    CONCAT('*****', RIGHT(dni, 2)) AS dni,
    CONCAT(SUBSTRING(telefon, 1, 2), '****') AS telefon
FROM Personal;

REVOKE SELECT ON Pacients FROM consulta;
REVOKE SELECT ON Personal FROM consulta;

GRANT SELECT ON Pacients_Segurs TO consulta;
GRANT SELECT ON Personal_Seguretat TO consulta;
```

A més, s'han protegit les dades sensibles creant versions on la informació personal està amagada (com telèfon o DNI). Després, s'ha tret l'accés a les taules originals perquè el rol consulta només pugui veure aquestes dades protegides.

Funcionament

```
-- Data masking Pacients
CREATE VIEW Pacients_Segurs AS
SELECT
    id_pacient,
    nom,
    cognoms,
    CONCAT('*** ** ', RIGHT(telefon, 3)) AS telefon
FROM Pacients;
```

primer es crea una taula virtual per a pacients i personal ja que son les taules amb informació més sensible.

```
CONCAT('*****', RIGHT(dni, 2)) AS dni,  
CONCAT(SUBSTRING(telefon, 1, 2), '****') AS telefon  
FROM Personal;
```

Després amb aquest codi substituïm les primeres lletres per asterisc deixant dos dígit sense ocultar si es DNI deixem les dos ultimes si es telèfon deixem les primeres.(això aplica a dni i telèfon mòbil).

```
REVOKE SELECT ON Pacients FROM consulta;  
REVOKE SELECT ON Personal FROM consulta;
```

Després revoquem les dades de selecció al es dos taules.

```
GRANT SELECT ON Pacients_Segurs TO consulta;  
GRANT SELECT ON Personal_Seguretat TO consulta;
```

I amb aquest codi li donem permisos de SELECT a les visites creades


```
bj@bj-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
```

Ara entrarem a la configuració

```
# - SSL -

ssl = on
#ssl_ca_file = ''
ssl_cert_file = '/etc/ssl/certs/server.crt'
#'/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem'
#ssl_crl_file = ''
#ssl_crl_dir = ''
ssl_key_file = '/etc/ssl/private/server.key'
#'/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key'
```

i modifiquem aquest dos camps i fiquem la ruta on es troba el documents.

```
bj@bj-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
bj@bj-VirtualBox:~$
```

Després guardem i anem a aquest fitxer

```
# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all             all                                peer
# IPv4 local connections:
#host  all             all                                127.0.0.1/32    scram-sha-256
#host  all             all                                0.0.0.0/0      scram-sha-256
hostssl all  all        0.0.0.0/0      scram-sha-256
hostssl replication replicator 192.168.250.4/32  scram-sha-256

# IPv6 local connections:
```

i afegim o modifiquem aquest dos camps

```
bj@bj-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart postgresql
```

Guardem la configuració i reiniciem el postgres

```
postgres=# SHOW ssl;
 ssl
-----
 on
(1 row)

postgres=#
```


Aquí he mirat si esta ences

```
bj@bj-VirtualBox:~$ sudo psql "host=localhost user=postgres dbname=postgres sslmode=require"
Password for user postgres:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

postgres=#
```

per alguna raó al iniciar sessió de forma normal no es connecta per ssl pero axi si.

Automatització SSL

```
postgres=# \q
bj@bj-VirtualBox:~$ sudo crontab -e
```

Entrem a crontab

```
#
# m h dom mon dow   command
0 0 1 * * openssl req -new -x509 -days 365 -nodes \ -out /etc/ssl/certs/server.crt \ -keyout /et
```

^G Ayuda	^O Guardar	^W Buscar	^K Cortar	^T Ejecutar	^C Ubicación
^X Salir	^R Leer fich.	^_ Reemplazar	^U Pegar	^J Justificar	^/ Ir a línea

Amb això el crontab genera el certificat automàticament

Per veure mes accedir a [BDD](#) i [alta disponibilitat](#)

Document AGPD

[Enllaç](#)

Esquema d'alta disponibilitat

Aquest bloc serveix perquè el sistema **segueixi funcionant encara que hi hagi problemes al servidor principal**.

En el meu cas s'ha configurat un sistema **actiu-passiu**, on:

- hi ha un servidor principal (actiu)

- i un servidor de còpia (passiu)

Si el servidor principal falla, el sistema pot passar al servidor secundari.

Hardware i nodes

Node 1 – Servidor ACTIU

Component	Configuració proposta
Sistema operatiu	Ubuntu Server 22.04 LTS
CPU	4 vCPU (Intel/AMD)
Memòria RAM	8 GB
Disc	200 GB SSD
Base de dades	PostgreSQL 16
Connexió	Xarxa interna 1 Gbps
Ubicació	Servidor principal (datacenter hospital)

Node 2 – Servidor PASSIU (replica)

Component	Configuració proposta
Sistema operatiu	Ubuntu Server 22.04 LTS
CPU	2 vCPU
Memòria RAM	4 GB
Disc	200 GB SSD
Base de dades	PostgreSQL 16 (replicació)
Connexió	Xarxa interna 1 Gbps
Ubicació	Cloud o centre remot

Justificació dels dos nodes (actiu-passiu)

S'han utilitzat dos servidors per garantir que el sistema sigui més segur i estable.

Node actiu

És el servidor principal on es treballa cada dia.

- Gestiona totes les connexions dels usuaris
- Executa les operacions de la base de dades
- Ha de ser més potent perquè suporta tota la càrrega

👉 És el que està sempre en funcionament.

Node passiu

És una còpia del servidor principal.

- Rep la informació del node actiu mitjançant replicació
- No s'utilitza normalment
- Entra en funcionament si el servidor principal falla

Serveix com a “pla de seguretat”.

Còpies de seguretat

S'ha creat un sistema de backups complets de la base de dades.

A més:

- s'ha fet un script automàtic que fa el backup cada dia
- només es guarden les **últimes 5 còpies**
- si n'hi ha més, les més antigues s'esborren automàticament

Codi backup

```
bj@bj-VirtualBox: ~  
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/pg_backup_hospital.sh  
#!/bin/bash  
  
BACKUP_DIR="/var/backups/postgresql"  
DB="hospital"  
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)  
  
pg_dump -Fc $DB > $BACKUP_DIR/${DB}_${DATE}.backup  
  
# Eliminar backups antics (només mantenir els 5 últims)  
cd $BACKUP_DIR  
ls -lt *.backup | tail -n +6 | xargs rm -f
```

Recuperació de dades

També s'ha creat un script de recuperació que permet:

- restaurar tota la base de dades en cas d'error
- tornar a un estat anterior si hi ha problemes

Codi restore

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/pg_restore_hospital.sh
#!/bin/bash

BACKUP_FILE=$1
DB="hospital"

if [ -z "$BACKUP_FILE" ]; then
    echo "Uso: bash pg_restore_hospital.sh <backup_file>"
    exit 1
fi

sudo -u postgres dropdb $DB
sudo -u postgres createdb $DB
sudo -u postgres pg_restore -d $DB $BACKUP_FILE

echo "Restauración completada"
```

Bloc de connectivitat i Login

Aquest bloc serveix per permetre que els usuaris **entrin al sistema de l'hospital de manera segura** i es connectin a la base de dades.

Connexió a la base de dades

El programa es connecta a PostgreSQL amb les dades del servidor:

- host: IP del servidor
- base de dades: `hospital`
- usuari i contrasenya

Si la connexió falla, es mostra un missatge d'error.

👉 Això permet que l'aplicació treballi directament amb la base de dades de l'hospital.

```
# ----- CONFIGURACIÓ BD -----  
  
def connectar_bd():  
    try:  
        conn = psycopg2.connect(  
            host="192.168.250.3",  
            database="hospital",  
            user="postgres",  
            password="123456"  
        )  
        return conn  
    except Exception as e:  
        messagebox.showerror("Error", f"No s'ha pogut connectar a la BD:\n{e}")  
        return None
```

Seguretat de contrasenyes

Les contrasenyes no es guarden en text pla.

Abans de guardar-les:

- es transformen amb **hash SHA-256**
- així no es pot veure la contrasenya original

👉 Això millora la seguretat del sistema.

```
# ----- SEGURETAT -----  
  
def hash_contrasenya(contrasenya):  
    return hashlib.sha256(contrasenya.encode()).hexdigest()
```

[enllaç](#)

Registre d'usuaris

Quan un usuari es registra:

- es comprova si el nom ja existeix
- si no existeix, es guarda a la base de dades
- la contrasenya es guarda en format hash

Mirar el document complet

Inici de sessió (login)

Quan un usuari inicia sessió:

- es busca el seu usuari a la base de dades
- es compara la contrasenya introduïda (en hash)
- si és correcte:
 - entra al sistema
 - s'obre el menú principal
- si no és correcte:
 - es mostra error

Mirar el document complet

Menú principal

Un cop dins del sistema, l'usuari pot accedir a:

-  Consultes i informes
-  Manteniment de dades
-  Exportació de dades

També hi ha un botó per sortir del sistema.

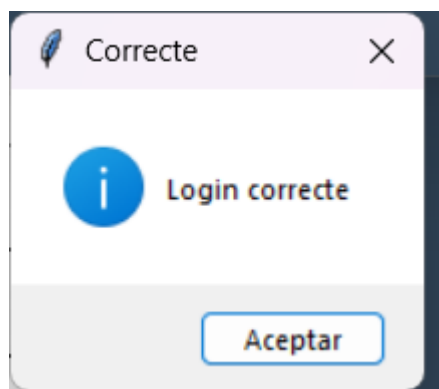
Mirar el document complet

Model gràfic

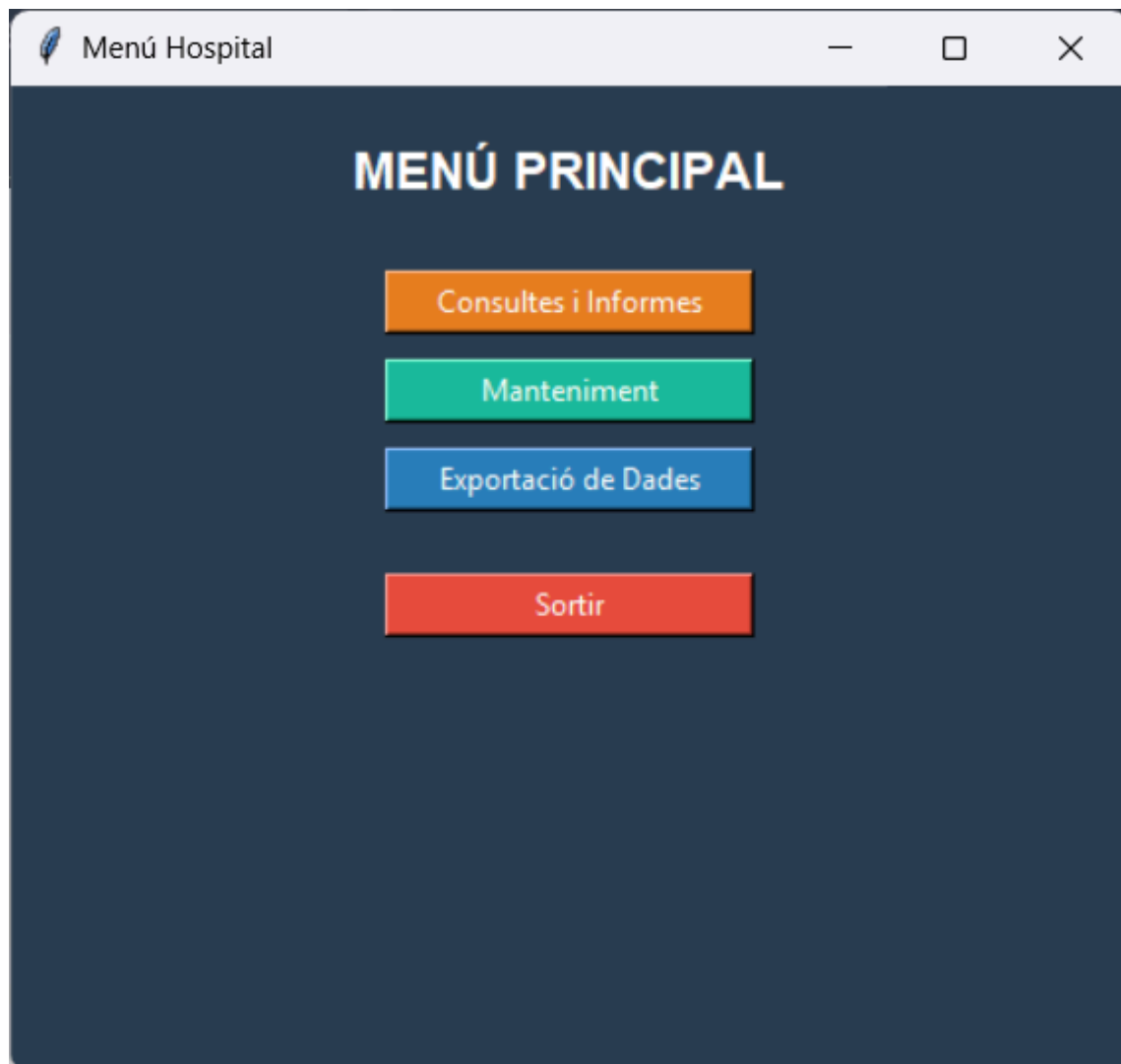


A screenshot of a web application window titled "Login Hospital". The window has a dark blue background. In the center, there are two white input fields labeled "Usuari" and "Contrasenya". Below the "Contrasenya" field, there are two buttons: a blue button labeled "Registrar" and a green button labeled "Iniciar sessió".

Aquí ens podem registrar o iniciar sessió quan es fa el registre tenim una taula que es diu usuaris on es guarda el usuari i la contrasenya encriptada.



També ens mostra un missatge si el login és correcte o no.



Per últim tenim el menú principal on podem accedir a diferents operacions segons el que necessitem.

[Enllaç](#)

Bloc manteniment

El bloc de manteniment del sistema permet gestionar totes les dades de l'hospital de manera senzilla i controlada. A través de les funcions definides a la base de dades, es poden donar d'alta i baixa diferents elements del sistema, mentre que els triggers s'encarreguen de validar la informació per evitar errors com dates incorrectes o duplicacions.

La part gràfica facilita la interacció amb l'usuari, permetent fer aquestes operacions de forma visual, i també ofereix consultes per obtenir informació útil del sistema.

Manteniment que es realitza:

- Alta i baixa de pacients
- Alta i baixa de personal
- Gestió de visites i operacions
- Reserva d'habitacions

Consultes disponibles:

- Visites per dia
- Operacions programades
- Informació d'infermeria

En conjunt, aquest bloc garanteix que les dades siguin coherents, segures i fàcils de gestionar.

Arxius de manteniment

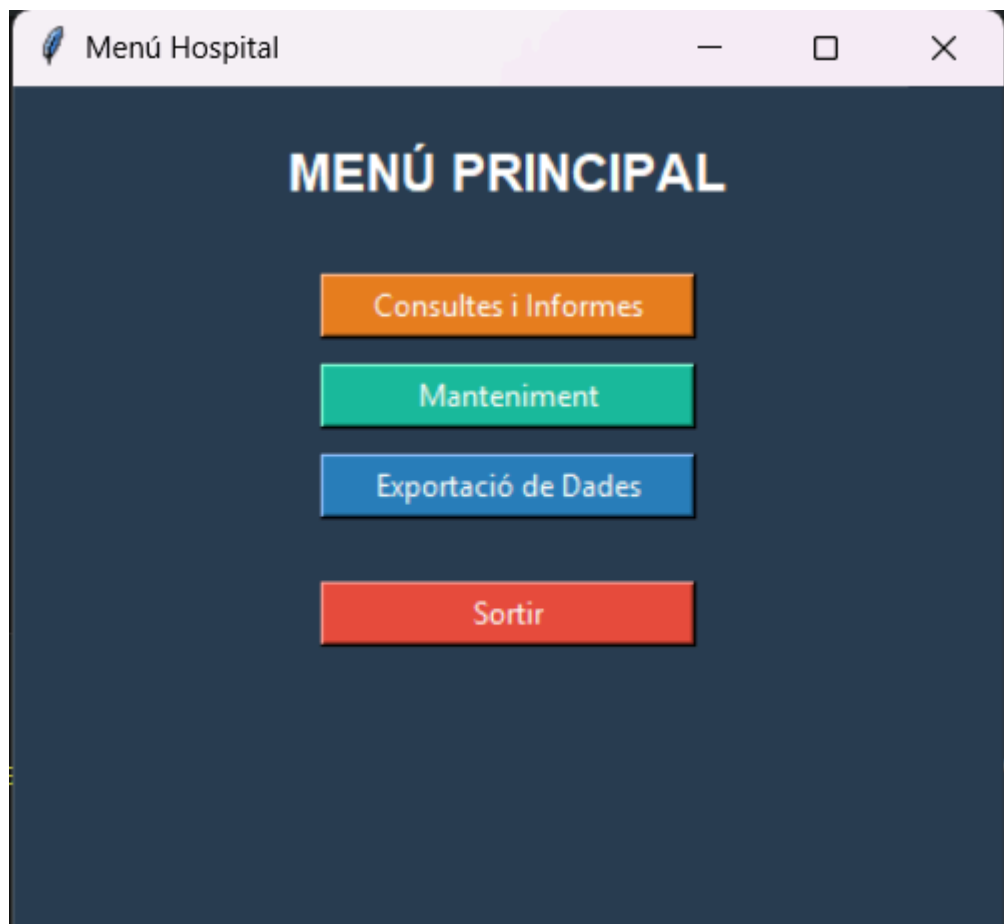
Arxiu	Descripció
<code>manteniment.sql</code>	Conté les funcions per donar d'alta i baixa dades a la base de dades.
<code>triggers.sql</code>	Defineix els triggers que controlen errors i validacions automàtiques.
<code>manteniment.py</code>	Interfície gràfica per gestionar altes i baixes.
<code>manteniment_extra.py</code>	Consultes avançades i informació addicional.

Funcionalitats de manteniment

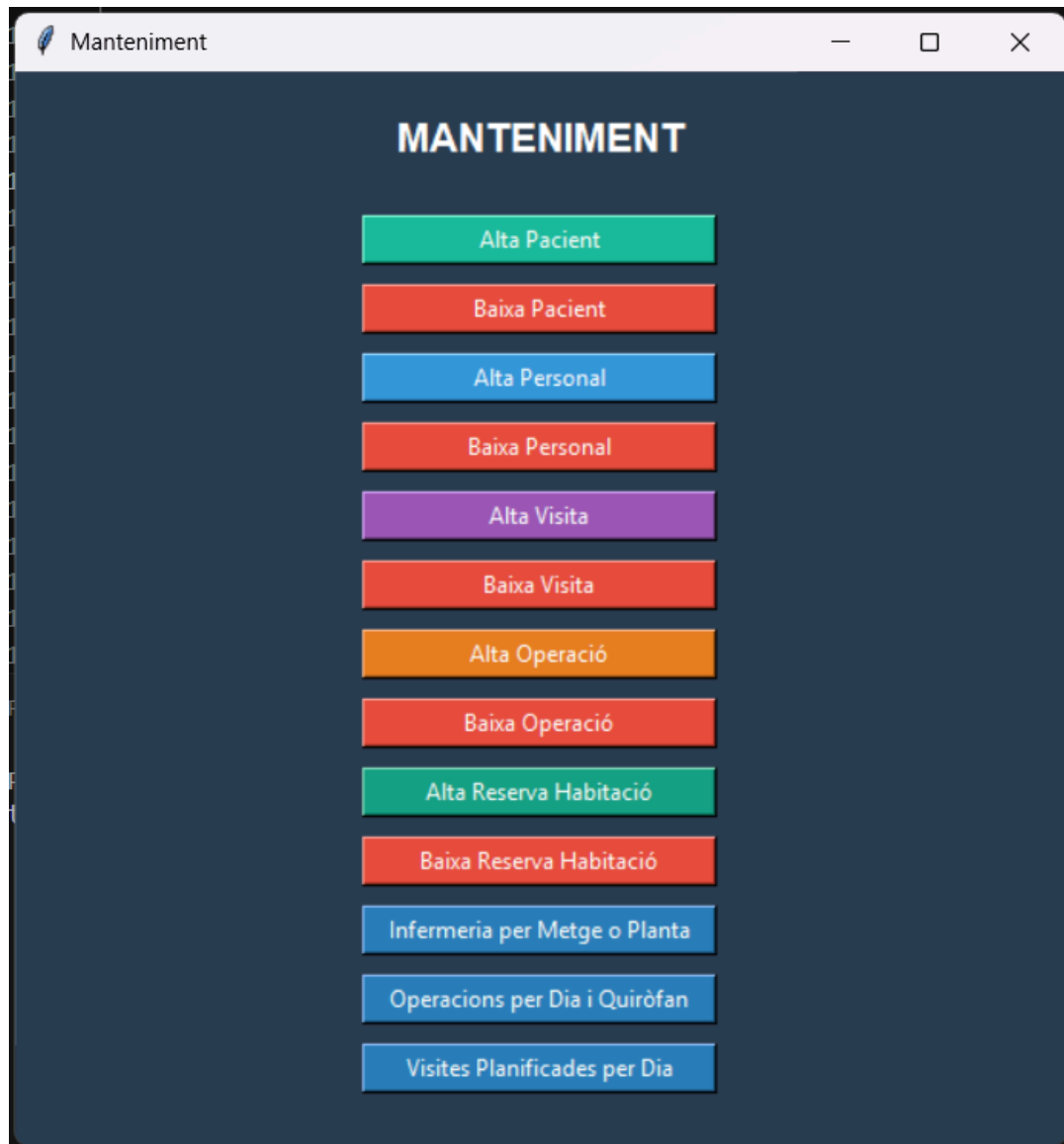
Tipus operació	Què fa
Altes	Permeten afegir dades (pacients, personal, visites, operacions i reserves).
Baixes	Permeten eliminar dades del sistema.

Validacions (triggers)	Eviten errors com dates incorrectes, duplicats o dades obligatòries buides.
Consultes extra	Mostren informació útil com visites per dia o operacions programades.

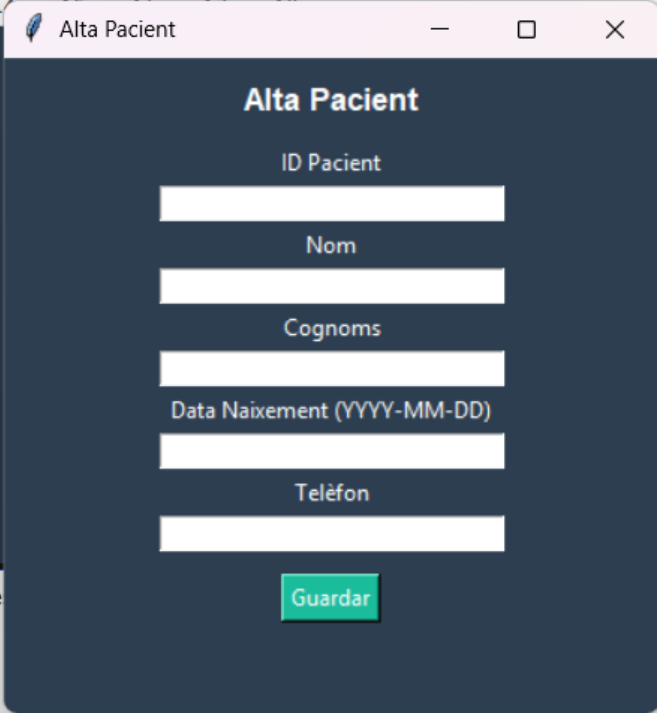
Exemple gràfic:



En el menú principal tenim varis botons que ens porta a diferents menús en aquest cas tenim el botó de manteniment on podrem veure les diferents funcions a seguir.



Aquest és el menú principal de manteniment on podrem realitzar diferents tasques.



Alta Pacient

ID Pacient

Nom

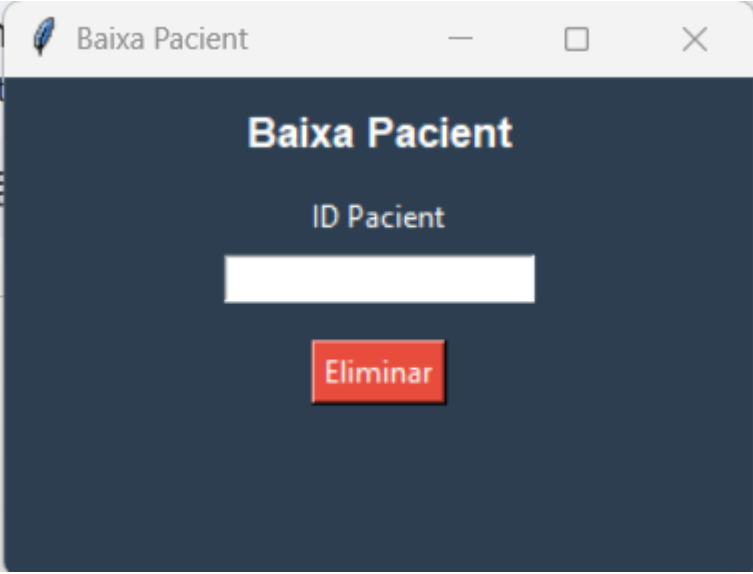
Cognoms

Data Naixement (YYYY-MM-DD)

Telèfon

Guardar

Tots segueixen aquest patró d'alta el que varia son les dades que demana.



Baixa Pacient

ID Pacient

Eliminar

Per l'eliminació de les dades que hagi creat sols tens que ficar l'ID que demani en cada camp.

Operacions per Dia i Quiròfan

—

□

×

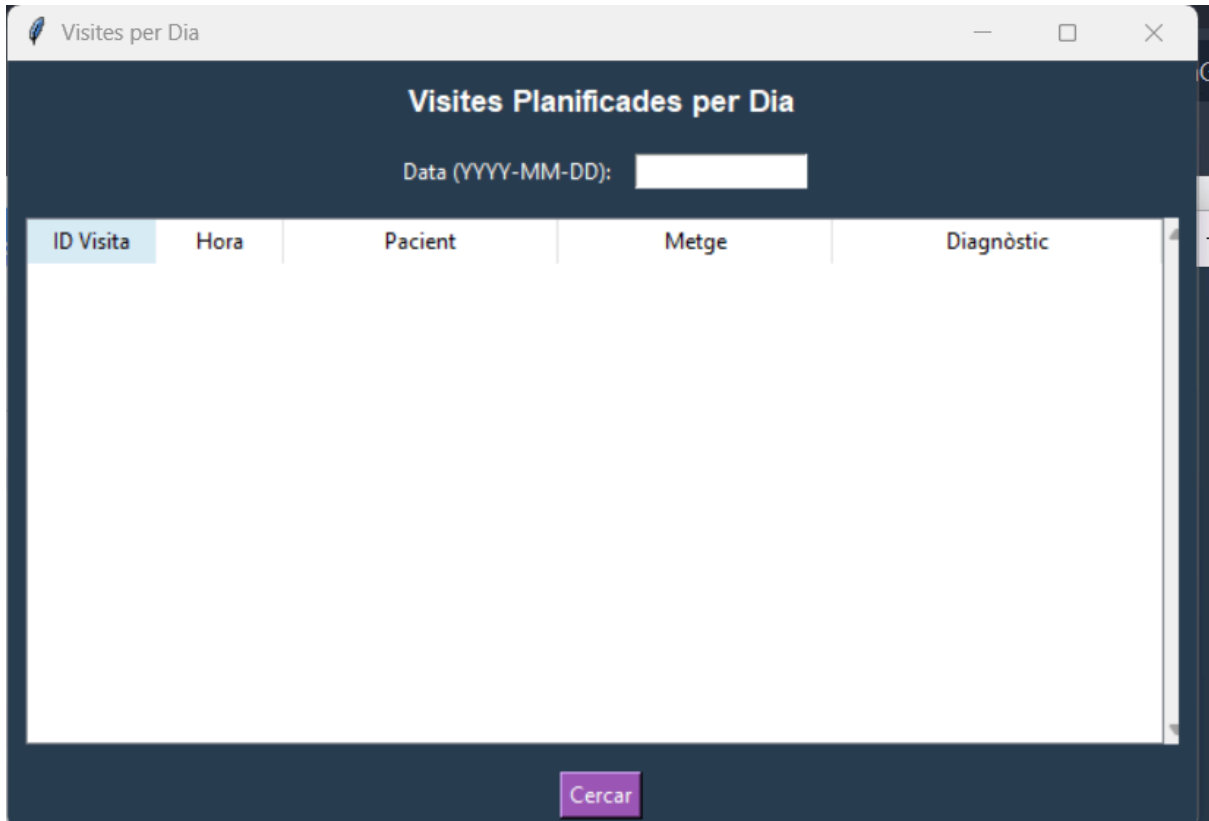
Operacions per Dia i Quiròfan

Data (YYYY-MM-DD):

Núm. Quiròfan:

ID Op.	Hora	Pacient	Metge	Infermeria
--------	------	---------	-------	------------

Aquí tenim la finestra d'operacions per dia on ficara la data i el número de quiròfan per veure la hora , el metge que toca i el pacient etc..



Per últim tenim la finestra de visites per dia sols tenim que ficar la data i ens sortirà la informació.

Bloc de consultes

El bloc de **consultes** del sistema permet obtenir informació detallada i resumida de l'hospital a partir de les dades emmagatzemades a la base de dades PostgreSQL.

Aquestes consultes es gestionen des d'una interfície gràfica en Python (Tkinter) i utilitzen sentències SQL per extreure la informació. Les dades es mostren en taules dinàmiques, facilitant la lectura i l'anàlisi.

Les consultes principals permeten veure informació sobre el personal, les visites, les operacions i un resum per planta o per dia. També s'inclou una consulta opcional de tipus "ranking" per ordenar els metges segons el nombre de pacients atesos.

Aquest bloc no modifica dades, només les consulta i les mostra de manera visual.

Taula de consultes

Consulta	Descripció
Informe per planta	Mostra habitacions, quiròfans i infermeria d'una planta
Informe de personal	Llista tot el personal (metges, infermers i varis)
Visites per dia	Mostra el total de visites agrupades per data
Ranking de metges	Ordena metges segons pacients atesos

Funcionalitat del bloc de consultes

Element	Funció
<i>Tkinter</i>	<i>Interfície gràfica per mostrar consultes</i>
<i>PostgreSQL</i>	<i>Font de dades</i>
<i>SQL SELECT</i>	<i>Extracció d'informació</i>
<i>Treeview</i>	<i>Visualització en forma de taula</i>
<i>Connexió BD</i>	<i>Connexió directa amb el servidor</i>

Exemple gràfic:



En el menú principal podem trobar el bloc de consultes on podrem realitzar consultes sobre les dades demanades al projecte



En la part principal podrem realitzar consultes o informes per planta, personal, visites i ranking de metges.

Informe per Planta

Número de planta (1-4):

Element	Quantitat
Habitacions	20
Quiròfans	2
Personal d'Infermeria de Planta	59

Cercar

En la part d'informe per planta podrem obtenir informació sobre les quatre plantes sols tenim que ficar el número i fer clic a cerca

Informe de Personal

Tot el Personal de l'Hospital

ID	Nom	Cognoms	DNI	Tipus	Detall
1	Филарет	Филатов	52090330E	Metge	Dermatologia
2	Милан	Лаврентьева	76845643K	Metge	Oncologia
3	Модест	Афанасьева	33726187E	Metge	Neurologia
4	Парфен	Гуляев	49029970L	Metge	Ginecologia
5	Родион	Лазарев	12075538D	Metge	Pediatría
6	Sandra	Páez	62904036W	Metge	Dermatologia
7	Dimas	Cadenas	08118871D	Metge	Psiquiatria
8	Che	Arrieta	36756384S	Metge	Traumatologia
9	Charo	Sotelo	89464996X	Metge	Ginecologia
10	Moisés	Merino	79322561T	Metge	Pediatría
11	Joaquina	Barragán	84104691Q	Metge	Psiquiatria
12	Teófila	Carlos	78651702M	Metge	Urologia
13	María Teresa	Benítez	64436590C	Metge	Traumatologia
14	Amelia	Gimenez	37135623F	Metge	Cardiologia
15	Alonso	Cánovas	63828822G	Metge	Pediatría
16	Ovidio	Nebot	35581193D	Metge	Oftalmologia
17	Edu	Rayo	28044646C	Metge	Pediatría

Aquí podrem trobar informació relevant sobre el personal del hospital

Nombre de Visites per Dia	
Data	Total Visites
2024-12-31	134
2024-12-30	137
2024-12-29	150
2024-12-28	129
2024-12-27	127
2024-12-26	157
2024-12-25	134
2024-12-24	128
2024-12-23	146
2024-12-22	125
2024-12-21	123
2024-12-20	127
2024-12-19	125
2024-12-18	92
2024-12-17	118

Aquí podem trobar la quantitat de visites que s'han realitzat en una data.

Ranking de Metges per Pacients Atesos				
Posició	Nom	Cognoms	Especialitat	Total Pacients
1	Dalila	Caro	Oftalmologia	1047
2	Pia	Robles	Neurologia	1044
3	Marcio	Linares	Dermatologia	1040
4	Che	Arrieta	Traumatologia	1040
5	Rosalinda	Bauzá	Neurologia	1038
6	Nicanor	Valderrama	Dermatologia	1033
7	Cornelio	Palomares	Neurologia	1031
8	Quirino	Durán	Traumatologia	1029
9	Edu	Bayo	Psiquiatria	1028
10	Rosalva	Torrijos	Ginecologia	1028
11	Moisés	Merino	Pediatría	1027
12	Pánfilo	Zamorano	Traumatologia	1027
13	César	Tamarit	Pediatría	1026
14	Tomasa	Noriega	Neurologia	1026
15	Héctor	Sanjuan	Psiquiatria	1025
16	Mauricio	Moraleda	Ginecologia	1024
17	Amelia	Gimenez	Cardiologia	1020
18	Román	Llobet	Dermatologia	1019

Per últim tenim el ranking de metges segons quants pacients ha atès

Exportació de dades (JSON)

En aquest apartat hem realitzat o convertit les dades de la base de dades en fitxer exportats a la dic real . Per realitzar aquesta tasca he decidit fer servir JSON ja que es un sistema més actual i senzill d'utilitzar.

Element	Descripció
Exportació de visites	Exporta visites entre dues dates
Format JSON	Fitxer estructurat amb dades completes
JSON Schema	Defineix l'estructura del fitxer exportat
Selector de fitxer	Permet escollir on guardar el fitxer
Ús principal	Còpies i anàlisi externa de dades

En aquesta taula s'explica els elements que hem tractat i una petita descripció de que s'ha fet

Element	Funció
Tkinter	Interfície gràfica
psycopg2	Connexió amb PostgreSQL
SQL SELECT	Obtenció de dades de visites
JSON	Format d'exportació
JSON Schema	Validació de l'estructura de dades
filedialog	Selecció de ruta del fitxer

En aquesta taula detallem els elements i les eines que hem fet servir i la seva funció

Pas	Descripció
1	L'usuari introdueix data inici i fi
2	Es fa consulta SQL a la BD
3	Es construeix estructura JSON
4	Es guarda el fitxer a disc

Per últim tenim els passos a seguir per realitzar una exportació

Exemple gràfic:



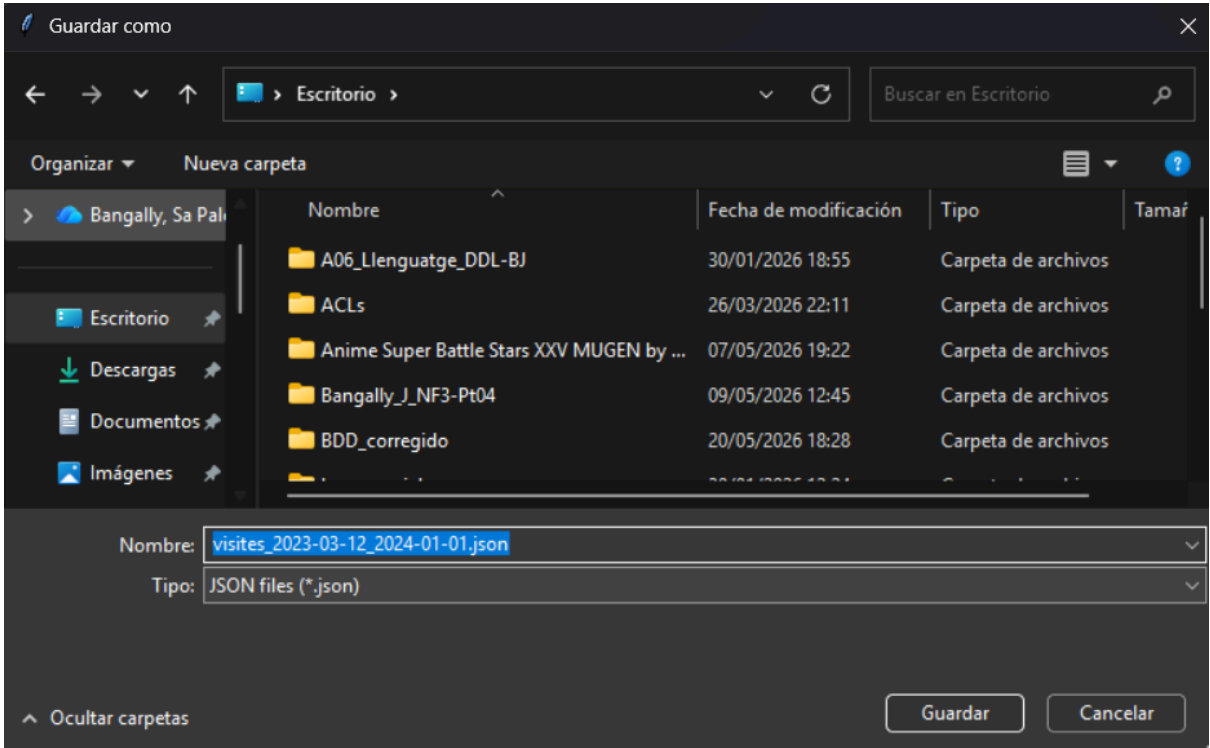
Aquest és el menú principal per accedir al menú d'exportació.



En aquest menu tenim dues opcions generar l'arxiu o exportar les dades de visites.



Si fem clic a exportar dades ens demana el rang de les dates i a partir d'això fem clic a exportar i ens genera el arxiu.

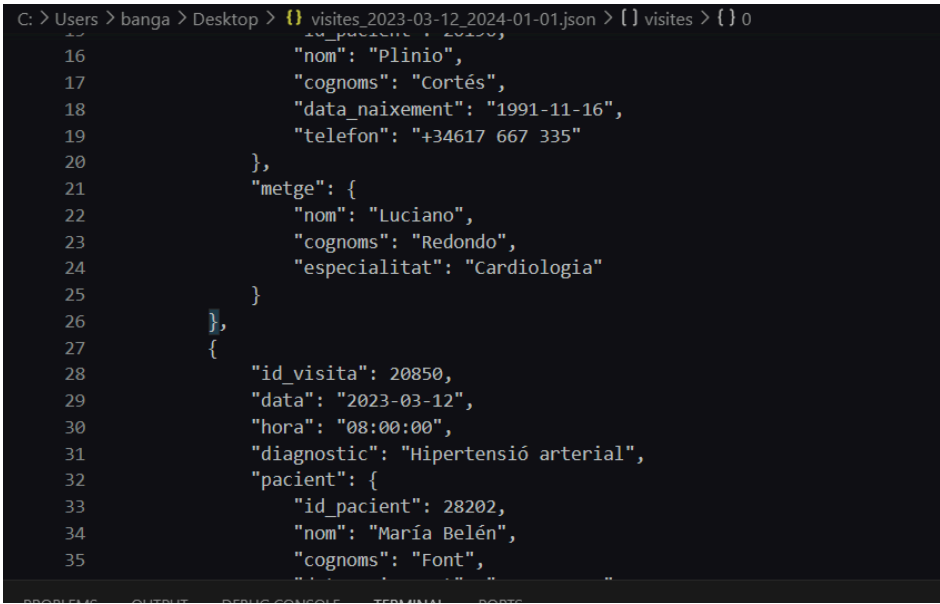


Per últim ens demana a on volem guardar aquest arxiu.



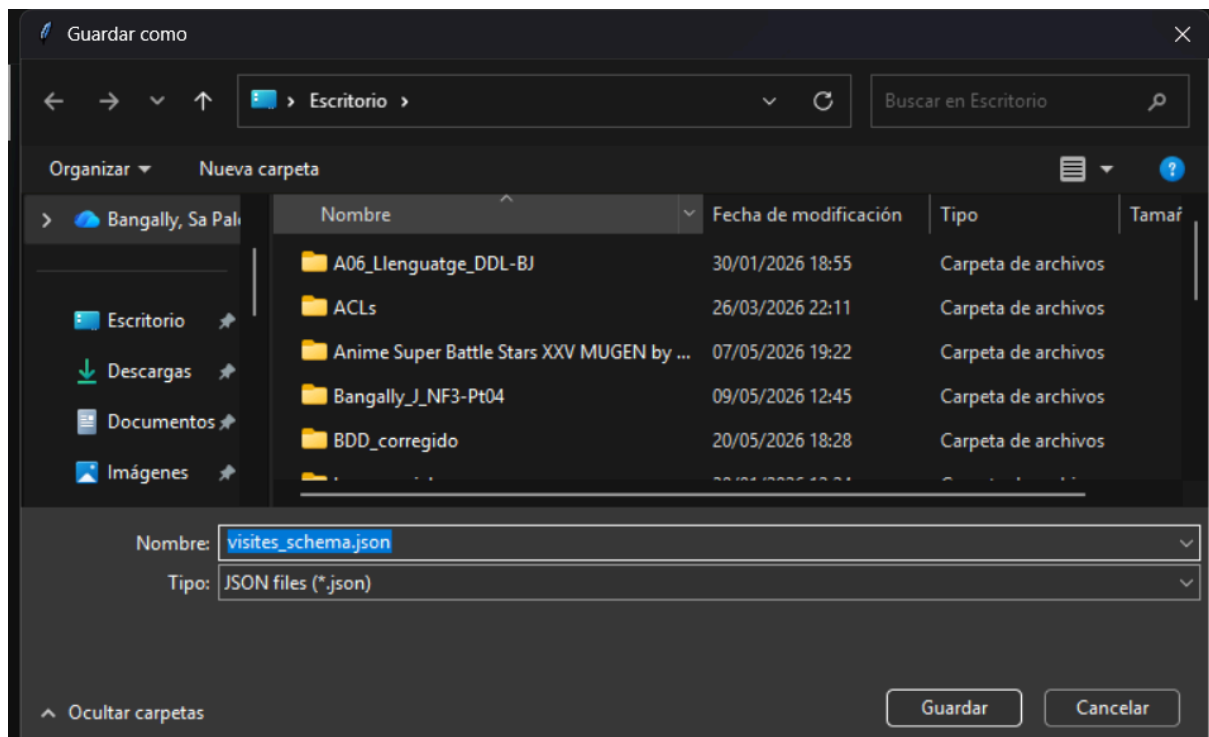
The screenshot shows a web application window titled "Exportar Visitas a JSON". It has a dark blue background with white text. At the top, the title "Exportar Visitas a JSON" is displayed in a large, bold font. Below the title, there are two input fields for dates. The first field is labeled "Data Inici (YYYY-MM-DD):" and contains the date "2023-03-12". The second field is labeled "Data Fi (YYYY-MM-DD):" and contains the date "2024-01-01". Below these fields, a green checkmark icon is followed by the text "Exportades 40740 visites correctament". At the bottom of the form, there is a large green button with the text "Exportar" in white.

Aqui ens indica la quantitat de visites que s'han exportat.



```
C: > Users > banga > Desktop > { } visites_2023-03-12_2024-01-01.json > { } visites > { } 0
16     "nom": "Plinio",
17     "cognoms": "Cortés",
18     "data_naixement": "1991-11-16",
19     "telefon": "+34617 667 335"
20   },
21   "metge": {
22     "nom": "Luciano",
23     "cognoms": "Redondo",
24     "especialitat": "Cardiologia"
25   }
26 },
27 {
28   "id_visita": 20850,
29   "data": "2023-03-12",
30   "hora": "08:00:00",
31   "diagnostic": "Hipertensió arterial",
32   "pacient": {
33     "id_pacient": 28202,
34     "nom": "María Belén",
35     "cognoms": "Font",
```

Aquest es el contingut del document.



i si fem clic a generar ens surt aquesta pestanya per crear el fitxer.json

```
sers > banga > Desktop > visites_schema.json > ...
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Visites Hospital de Blanes",
  "description": "Esquema de les visites exportades de l'Hospital de Blanes",
  "type": "object",
  "required": [
    "hospital",
    "periode",
    "total_visites",
    "visites"
  ],
  "properties": {
    "hospital": {
      "type": "string",
      "description": "Nom de l'hospital"
    },
    "periode": {
      "type": "object",
      "required": [
        "data_inici",
        "data_fi"
      ]
    }
  }
}
```

Aquest és el

contingut de l'arxiu generat.

[link](#)

Bloc de DUMMY DATA

En aquest apartat s'ha creat un sistema de generació de dades fictícies (dummy data) utilitzant la llibreria **Faker**, que permet omplir la base de dades amb informació realista per fer proves.

També s'ha instal·lat i utilitzat Faker en diferents idiomes per generar noms i dades en català/espanyol i rus (alfabet ciríl·lic).

Taula resum dummy data

Dades	Quantitat	Què representa
Plantes	4	Estructura de l'hospital
Habitacions	80	20 per planta
Quiròfans	8	2 per planta
Metges	100	Personal mèdic
Infermeria	200	Personal sanitari
Varis	150	Neteja i administració
Pacients	50.000	Pacients generats
Visites	100.000	Consultes mèdiques

Llista del que genera el dummy data

- Plantes i estructura hospitalària
- Habitacions i quiròfans
- Personal mèdic (metges i infermeria)
- Personal auxiliar (neteja i administració)
- Pacients amb dades realistes
- Visites mèdiques amb diagnòstics
- Receptes de medicaments
- Índexs per millorar rendiment
- Eliminació completa de dades de prova

[link](#)